



ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DANS UN CIRCUIT

Fiche de synthèse – Classe de Première

1. Dipôle passif (récepteur)

Pendant un temps t , une charge $q = It$ traverse un dipôle AB soumis à $U_{AB} = U$:

$$E_{\text{reçue}} = qU_{AB} = UIt \quad P_{\text{reçue}} = UI$$

2. Conducteur ohmique – effet Joule

Loi d'Ohm : $U = RI$ (résistance filiforme : $R = \rho \ell / s$).

$$P_{\text{th}} = RI^2 = UI = \frac{U^2}{R}$$

Toute l'énergie reçue par un conducteur ohmique est restituée sous forme de chaleur (loi de Joule).

3. Récepteur actif (f.c.é.m.)

Caractéristique : $U = e' + rI$ (e' : force contre-électromotrice en V, r : résistance interne en Ω).

$$E_{\text{reçue}} = e'It + rI^2t = E_{\text{utile}} + E_{\text{th}}$$

$$P_{\text{reçue}} = UI = e'I + rI^2 \quad \eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçue}}} = \frac{e'I}{UI} = 1 - \frac{rI}{e'}$$

4. Générateur (f.é.m.)

Caractéristique : $U_{PN} = e - rI$ (e : force électromotrice en V, r : résistance interne).

$$E_g = eIt = E_{\text{ext}} + E_{\text{th}} \quad P_g = eI \quad P_{\text{ext}} = UI \quad P_{\text{th}} = rI^2$$

$$\eta = \frac{P_{\text{ext}}}{P_g} = \frac{UI}{eI} = 1 - \frac{rI}{e}$$

$$U_{PN} = e - rI \text{ (générateur)}$$

$$U_{AB} = e' + rI \text{ (récepteur)}$$

5. Loi de Pouillet (circuit série)

Pour n générateurs (e_i, r_i), n résistances R_i et n récepteurs (e'_i, r'_i) en série :

$$I = \frac{\sum e - \sum e'}{\sum R + \sum r + \sum r'}$$

Application : fer à repasser 1200 W – 220 V : $I = P/U = 5,45$ A ; $R = U/I \approx 40,3 \Omega$; en 40 min, $E = Pt \approx 2,88 \times 10^6$ J = 0,8 kWh.

FIN DE LA FICHE